

Diseño, implementación y validación de una tarjeta de pruebas para el microcontrolador Siwa

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL5610 Taller Integrador
Prof. Luis Carlos Rosales Alpízar

Brayan Barquero Madrigal¹, Yailyn Priscilla Campos Zamora², Fiorela Chavarria Castrillo³, Jeffrey Salas Quiel⁴
brabarmad@estudiantec.cr¹, camposzamora@estudiantec.cr², fchavarria@estudiantec.cr³,
jeffrey080203@estudiantec.cr⁴

Resumen—Resumen aquí...

Palabras clave—Altium, PCB, Siwa.

I. INTRODUCCIÓN

II. PROCESO DE DISEÑO

III. PROCESO DE FABRICACIÓN

III-A. Perforado

Una vez terminado el diseño en Altium, se exportan los archivos para la fabricación de la PCB. A partir de estos, se realiza el perforado de la placa de cobre para obtener los orificios pasantes (through-hole) y las vías. En la figuras 1 y 2 se observan el plano de referencia para el perforado y la placa ya perforada, respectivamente.

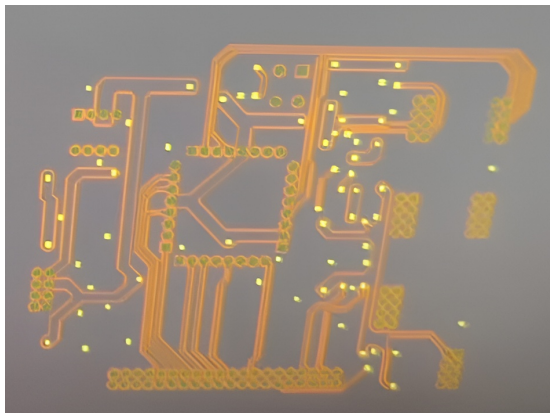


Figura 1: Plano de referencia para el perforado.

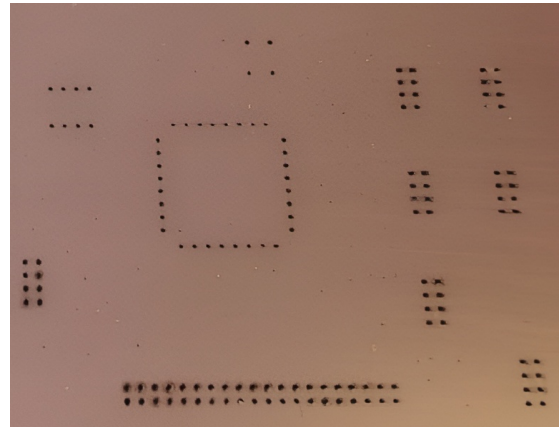


Figura 2: Placa perforada.

III-B. Metalización de orificios

Después del perforado, se realiza la metalización de los orificios para permitir la conexión eléctrica entre las capas de la PCB. Primero, se lava la placa perforada utilizando agua tibia con el fin de remover cualquier residuo. Luego, se realiza un baño en carbón activado, para que las paredes de los orificios queden eléctricamente conductoras, ya que después del perforado, estas son de material dieléctrico (figura 3).



Figura 3: Baño en carbón activado para metalizar los orificios.

Después de este proceso, se utiliza un horno para secar la placar y fijar el carbón activado obteniendo el resultado mostrado en la figura 4.



Figura 4: Resultado después de secar la placa y fijar el carbón activado.

A continuación, se realiza un baño en ácido sulfúrico para galvanizar los orificios, es decir, cubrirlos con una capa de metal (figura 5).



Figura 5: Baño en ácido sulfúrico para galvanizar los orificios.

Después se limpia la placa con agua para obtener el resultado mostrado en la figura 6.



Figura 6: Resultado después de del baño en ácido sulfúrico y de limpiar la placa con agua.

III-C. Recubrimiento y curado

Se parte de la placa perforada, sobre la que se aplica una fotorresina que se expone a luz UV a través del diseño del circuito. Las zonas no endurecidas se disuelven y el cobre expuesto se elimina químicamente, dejando solo las pistas. Luego se perforan los orificios, se aplica la máscara de soldadura verde que protege el cobre y deja al descubierto solo los pads, y finalmente se imprime la serigrafía blanca con las referencias de los componentes. El resultado es el que se muestra en la figura 7.

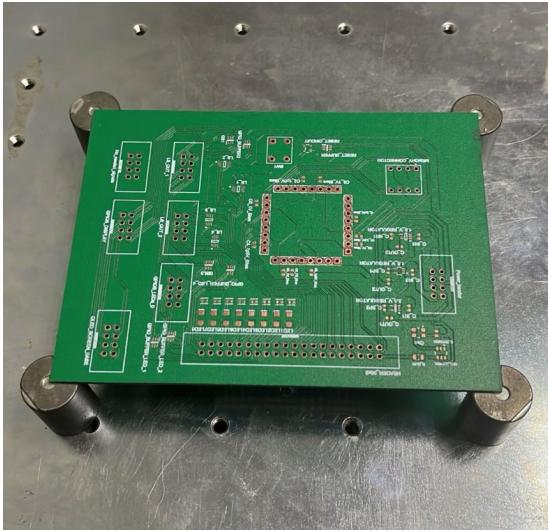


Figura 7: Resultado después de aplicar la máscara de soldadura y la serigrafía.

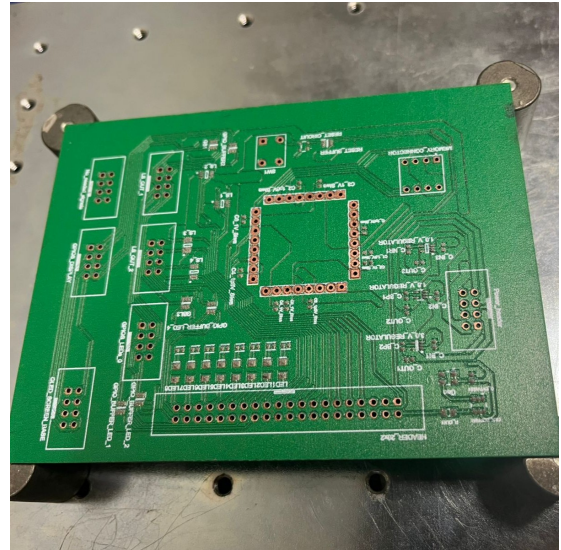


Figura 9: Resultado después de retirar el *stencil*.

III-D. Soldadura de montaje superficial

Con ayuda de un *stencil* se aplica manualmente la pasta de soldadura sobre los pads de la placa (ver figura 8), luego se retira el *stencil* (ver figuras 9 y 10).

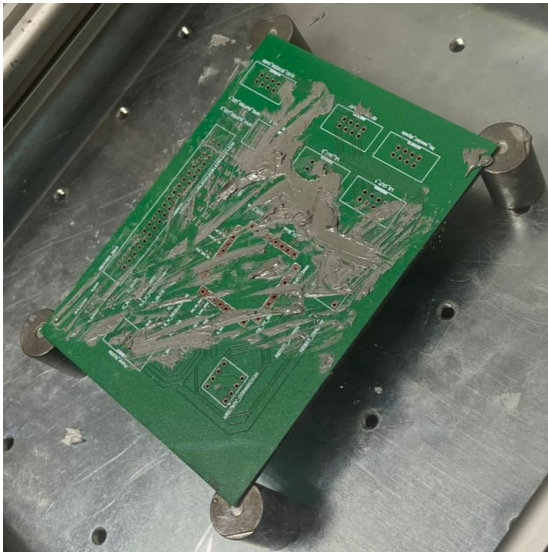


Figura 8: Aplicación de la pasta de soldadura usando un *stencil*.

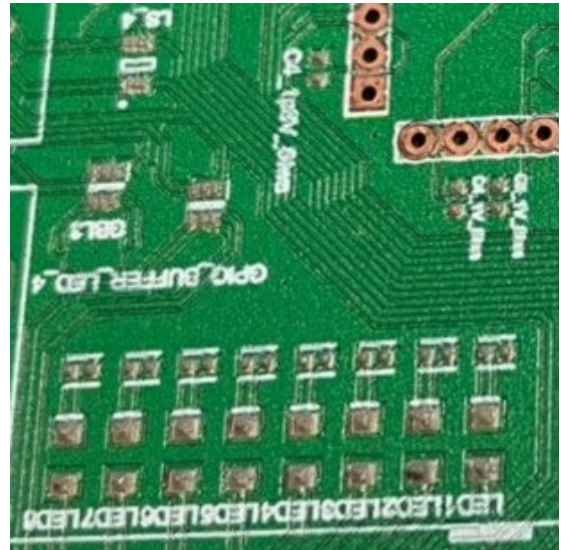


Figura 10: Detalle del resultado después de retirar el *stencil*.

Una vez que los pads están cubiertos con la pasta de soldadura, se colocan los componentes de montaje superficial manualmente con ayuda de una máquina *pick and place* (ver figuras 11 y 12).



Figura 11: Colocación de los componentes de montaje superficial usando la máquina *pick and place*.

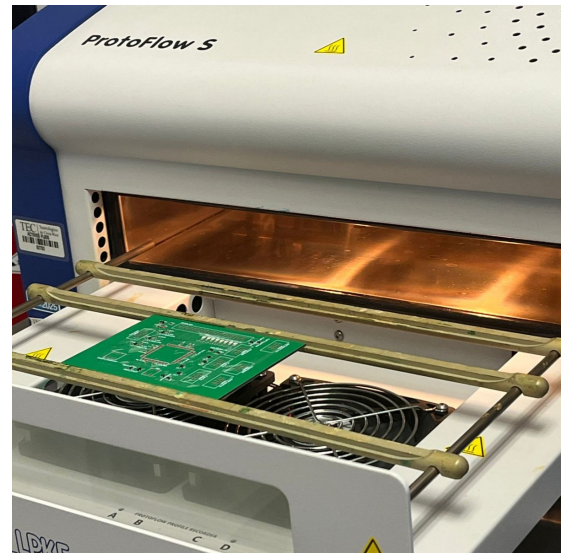


Figura 13: Horneado de la placa para fijar la soldadura de los componentes de montaje superficial.

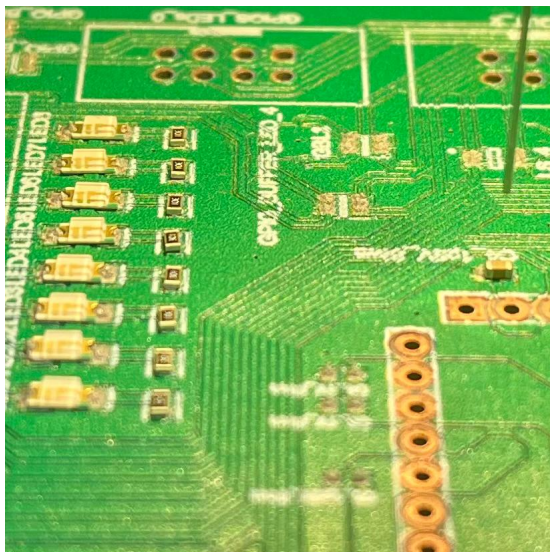


Figura 12: Detalle de la colocación de los componentes de montaje superficial usando la máquina *pick and place*.

Una vez que se han colocado todos los componentes de montaje superficial, se introduce la placa en un horno para fijar la soldadura (figura 13).

III-E. Soldadura de componentes pasantes

Después de fijar los componentes de montaje superficial, se procede a soldar los componentes pasantes manualmente con una estación de soldadura (figura 14), obteniendo el resultado mostrado en la figura 15.

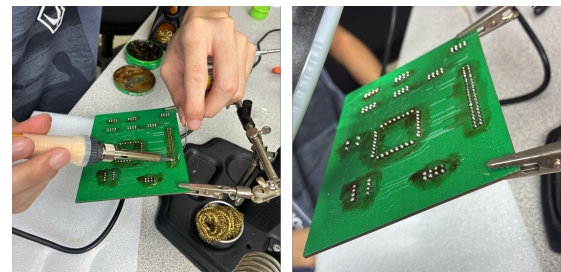


Figura 14: Proceso de soldadura de los componentes pasantes.

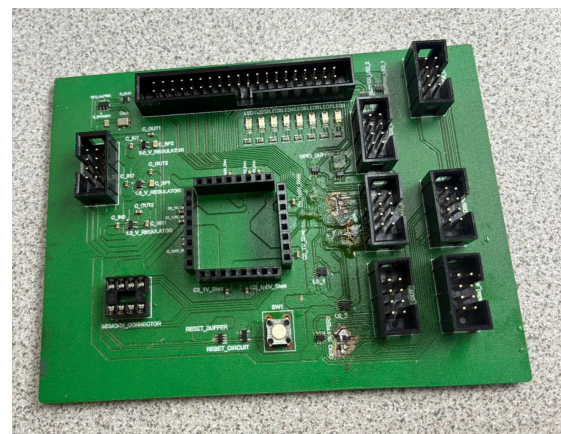


Figura 15: Resultado de la placa con los componentes pasantes soldados.

IV. PROCESO DE VALIDACIÓN

V. PROCESO OPERATIVO

VI. CONCLUSIONES

El proceso de fabricación de la PCB es propenso a errores debido a la manualidad de los pasos involucrados, desde la aplicación de la pasta de soldadura con el *stencil* hasta la colocación de los componentes de montaje superficial con ayuda de la máquina de *pick and place*, donde se debe estimar la posición y orientación de cada componente con precisión.

REFERENCIAS

- [1] C. Maxfield, The design warrior's guide to FPGAs, 1st ed. Amsterdam: Newnes/Elsevier, 2004.